

厦门大学林子雨编著

《Python 程序设计基础教程（微课版）》

教材习题 答案

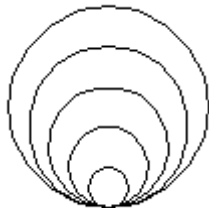
第 15 章 常用的标准库和第三方库

（版本号：2022 年 1 月版本）



主讲教师：林子雨
厦门大学数据库实验室
二零二二年一月

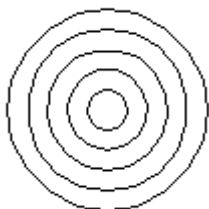
1.使用 turtle 库绘制一组同切圆（如下图所示）。



【参考答案】

```
import turtle
turtle.bgcolor("white")
turtle.color("black")
turtle.circle(10)
turtle.circle(20)
turtle.circle(30)
turtle.circle(40)
turtle.circle(50)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

2.使用 turtle 库绘制一组同心圆（如下图所示）。



【参考答案】

```
import turtle

turtle.bgcolor("white")
turtle.color("black")
turtle.circle(10)

turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-10)
turtle.down()
turtle.circle(20)

turtle.pos()
turtle.up()
```

```
turtle.goto(0,-20)
turtle.down()
turtle.circle(30)

turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-30)
turtle.down()
turtle.circle(40)

turtle.pos()
turtle.up()
turtle.goto(0,-40)
turtle.down()
turtle.circle(50)
turtle.hideturtle()
turtle.done()
```

3. 使用 turtle 库画一个五角星（如下图所示）。



【参考答案】

```
import turtle

turtle.bgcolor("black")
turtle.color("white")
turtle.fillcolor("white")
turtle.begin_fill()
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.right(144)
turtle.forward(80)
turtle.end_fill()
```

4. 假设有一个文本文件 `example.txt`，里面只有一行内容 “A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N”，请读取文件里的数据并进行随机排序（使用 `random` 库完成本题）。

【参考答案】

```
import random
#打开文件
f=open(r'example.txt','r')
#读取文件信息，赋予一个变量
data=f.read()
#关闭文件
f.close()
print('数据:',data)
print('\n')
#data 是一个字符串，以逗号分隔成一个列表
s=data.split(',')
#随机排序
random.shuffle(s)
print(s)
```

5. 自己调研 `string` 库的用法，然后用 `string` 库和 `random` 库实现随机生成一个验证码。

【参考答案】

```
import random
import string
s=string.digits + string.ascii_letters
v=random.sample(s,4)
print(v)
print("".join(v))
```

6. 设计一个猜数字游戏，由系统随机生成一个数（使用 `random` 库），然后，让游戏参与者猜数字是多少，如果参与者猜的数字比实际数字大，就提醒参与者再猜小一些，如果参与者猜的数字比实际数字小，就提醒参与者再猜大一些，如果参与者猜的数字与实际数字相等，就祝贺参与者成功猜中。

【参考答案】

```
import time
import random
print("让我们来猜数吧，范围是零到一百。")

list_small = ["再努力一下，你猜的数有点小",
              "好像不对欸，再猜的大一点",
              "啊哦，你的数有点小了",
              "就快猜出来了，数再大点"]
list_big = ["再努力一下，你猜的数有点大",
            "好像不对欸，再猜的小一点",
            "啊哦，你的数有点大了",
            "就快猜出来了，数再小点"]
```

```
x = 3
while(x>0):
    a = random.randint(0,100)
    while(True):
        enter1 = input("")
        if(int(enter1) < a):
            print(random.choice(list_small))
        elif(int(enter1) > a):
            print(random.choice(list_big))
        elif(int(enter1) == a):
            print("恭喜你，猜对了，获得了一个小红花，答案是%d"%a)
            time.sleep(3)
            break
    x -=1
if(x == 2):
    print("让我们再玩一次")
if(x == 1):
    print("我们再玩最后一次吧")
```

7. 到教材官网的“下载专区”的“习题/第 15 章 常用的标准库和第三方库”目录下把文件 `threekingdoms.txt` 下载到本地，然后编写程序读取文件中的内容，使用 `jieba` 库进行分词，最后，统计出三国人物的出场次数。

【参考答案】

```
# CalThreeKingdoms.py
import jieba
txt = open("threekingdoms.txt", "r", encoding = "utf-8").read()
excludes = {"将军", "却说", "荆州", "二人", "不可", "不能", "如此"}
words = jieba.lcut(txt)
counts = {}
for word in words:
    if len(word) == 1:
        continue
    elif word == "诸葛亮" or word == "孔明曰":
        rword = "孔明"
    elif word == "关公" or word == "云长":
        rword = "关羽"
    elif word == "玄德" or word == "玄德曰":
        rword = "刘备"
    elif word == "孟德" or word == "丞相":
        rword = "曹操"
    else:
        rword = word
    counts[rword] = counts.get(rword, 0) + 1
for word in excludes:
```

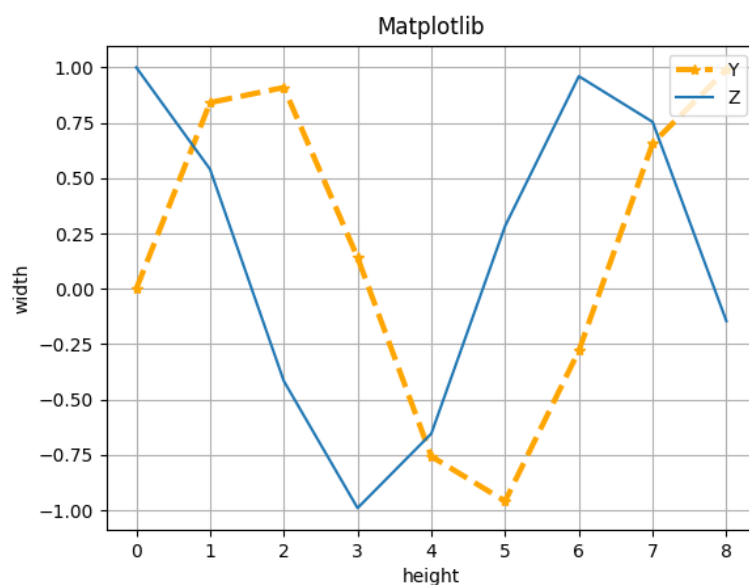
```
del counts[word]
items = list(counts.items())
items.sort(key = lambda x:x[1], reverse = True)
for i in range(10):
    word, count = items[i]
    print("{0:<10}{1:>5}".format(word, count))
```

8. 读取第 7 题中的文件 `threekingdoms.txt`，并使用 `wordcloud` 库生成一个词云图片。

【参考答案】

```
import jieba
import wordcloud
txt=open("threekingdoms.txt", "r", encoding = "utf-8").read()
w=wordcloud.WordCloud(width=1000,font_path="C:\\Windows\\Fonts\\msyh.ttf",height=700)
w.generate(" ".join(jieba.lcut(txt)))
w.to_file("threekingdoms.png")
```

9.使用 `Matplotlib` 库绘制包含两条折线的折线图（如下图所示）。



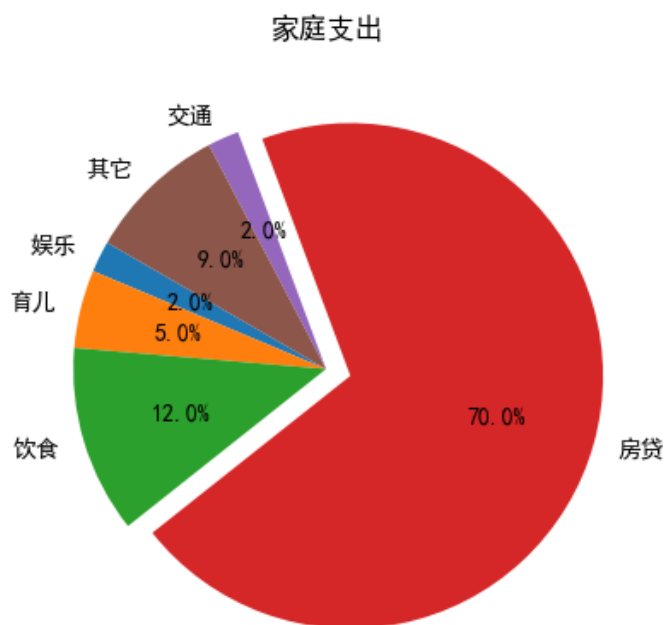
【参考答案】

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

x = np.arange(9)
y = np.sin(x)
z = np.cos(x)
# marker 数据点样式, linewidth 线宽, linestyle 线型样式, color 颜色
plt.plot(x, y, marker="*", linewidth=3, linestyle="--", color="orange")
plt.plot(x, z)
plt.title("Matplotlib")
plt.xlabel("height")
```

```
plt.ylabel("width")
# 设置图例
plt.legend(["Y","Z"], loc="upper right")
plt.grid(True)
plt.show()
```

10. 使用 Matplotlib 库绘制饼图（如下图所示）。



【参考答案】

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif']=['SimHei'] #用来正常显示中文标签

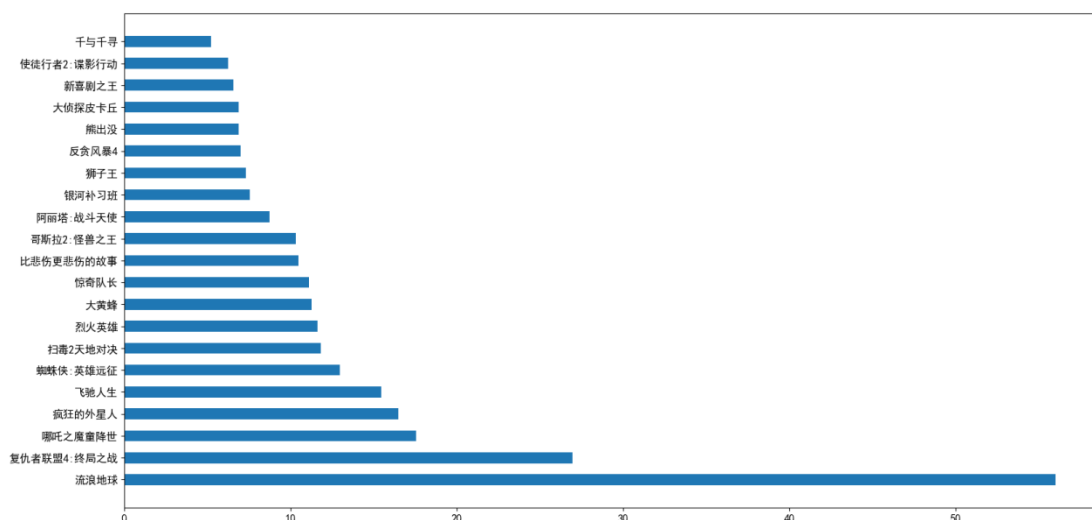
labels = ['娱乐','育儿','饮食','房贷','交通','其它']
sizes = [2,5,12,70,2,9]
explode = (0,0,0,0.1,0,0)
plt.pie(sizes,explode=explode,labels=labels,autopct='%1.1f%%',shadow=False,startangle=150)
plt.title("家庭支出")
plt.show()
```

11. 假设有两个列表 a 和 b，分别记录了电影名称及其票房收入，请根据 a 和 b 的数据使用 Matplotlib 绘制一个条形图（如下图所示）。

a = ["流浪地球","复仇者联盟 4:终局之战","哪吒之魔童降世","疯狂的外星人","飞驰人生","蜘蛛侠:英雄远征","扫毒 2 天地对决","烈火英雄","大黄蜂","惊奇队长","比悲伤更悲伤的故事","哥斯拉 2:怪兽之王","阿丽塔:战斗天使","银河补习班","狮子王","反贪风暴 4","熊出没","大侦探皮卡丘","新喜剧之王","使徒行者 2:谍影行动","千与千寻"]

b

= [56.01,26.94,17.53,16.49,15.45,12.96,11.8,11.61,11.28,11.12,10.49,10.3,8.75,7.55,7.32,6.99,6.88,6.86,6.58,6.23,5.22]



（备注：可以到教材官网的“下载专区”的“习题/第15章 常用的标准库和第三方库”目录下下载文件“列表a和b.txt”）

【参考答案】

```
from matplotlib import pyplot as plt
import matplotlib
font = {
    'family':'SimHei',
    'weight':'bold',
    'size':12
}
matplotlib.rc("font", **font)
a = ["流浪地球","复仇者联盟 4:终局之战","哪吒之魔童降世","疯狂的外星人","飞驰人生","蜘蛛侠:英雄远征","扫毒 2 天地对决","烈火英雄","大黄蜂","惊奇队长","比悲伤更悲伤的故事","哥斯拉 2:怪兽之王","阿丽塔:战斗天使","银河补习班","狮子王","反贪风暴 4","熊出没","大侦探皮卡丘","新喜剧之王","使徒行者 2:谍影行动","千与千寻"]
b
=[56.01,26.94,17.53,16.49,15.45,12.96,11.8,11.61,11.28,11.12,10.49,10.3,8.75,7.55,7.32,6.99,6.88,6.86,6.58,6.23,5.22]
plt.figure(figsize=(14,8))
x_t = range(len(a))
plt.xticks(x_t,a)
# plt.bar(a,b)
plt.barh(a,b,height=0.5)
plt.show()
```

附录 1:任课教师介绍



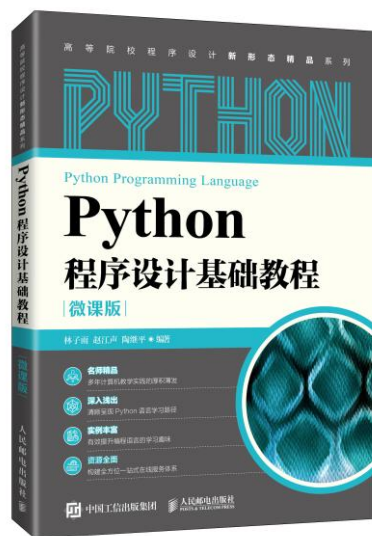
林子雨，男，博士（毕业于北京大学），厦门大学计算机科学系副教授，厦门大学信息学院实验教学中心主任。2013 年度、2017 年度和 2020 年度厦门大学教学类奖教金获得者。中国计算机学会数据库专业委员会委员，中国计算机学会信息系统专业委员会委员，厦门大学数据库实验室负责人，数据中国“百校工程”教育部专家组成员。负责的“大数据技术原理与应用”课程获评“2018 年国家精品在线开放课程”和“2020 年国家级线上一流本科课程”。负责的“Spark 编程基础”课程获评“2020 年福建省线上一流本科课程”。国内高校首个“数字教师”的提出者和建设者，编著出版了国内高校第一本系统介绍大数据知识的专业教材《大数据技术原理与应用》，成为国内众多高校开课教材，同时建设了国内高校首个大数据课程公共服务平台，为教师教学和学生的大数据课程学习提供全方位、一站式服务，平台累计访问量超过 1000 万次，成为国内高校大数据教学知名品牌，并获得“2018 年福建省教学成果二等奖”和“2018 年厦门大学教学成果特等奖”。

E-mail: ziyulin@xmu.edu.cn

个人主页: <http://dblab.xmu.edu.cn/linziyu>

数据库实验室网站: <http://dblab.xmu.edu.cn>

附录 2：课程教材介绍



出版社：人民邮电出版社

ISBN: 978-7-115-57519-7 定价：59.8 元

出版时间：2021 年 1 月第 1 版

本书详细介绍了获得 Python 基础编程能力所需要掌握的各方面技术。全书共 15 章，内容包括 Python 语言概述、基础语法知识、程序控制结构、序列、字符串、函数、面向对象程序设计、模块、异常处理、基于文件的持久化、基于数据库的持久化、图形用户界面编程、正则表达式、网络爬虫、常用的标准库和第三方库等。本书每个章节都安排了入门级的编程实践操作，以便读者更好地学习和掌握 Python 编程方法。本书官网免费提供了全套的在线教学资源，包括讲义 PPT、习题、源代码、软件、数据集、上机实验指南等。



扫一扫访问教材官网